



IMPLEMENTASI INFRASTRUKTUR JARINGAN ISP DAN PELANGGAN MENGUNAKAN MIKROTIK PADA GNS3

Muhammad Al Fikar
Muhammad Bagas Risllah
Muhammad Harist Syafiin
Muhammad Dimaz Al Bintani





GAMBARAN PROJECT

Project ini merupakan simulasi pembangunan infrastruktur jaringan ISP dan pelanggan secara lengkap menggunakan platform GNS3 sebagai lingkungan simulasi jaringan virtual yang realistis.



Simulasi Infrastruktur

Membangun infrastruktur jaringan ISP dan pelanggan secara virtual menggunakan GNS3, mencakup konfigurasi perangkat router, switch, dan client VPCS dalam satu topologi terintegrasi.



Tools yang Digunakan

Simulasi dibangun menggunakan MikroTik CHR sebagai router ISP dan router pelanggan, serta VPCS sebagai client jaringan untuk menguji konektivitas end-to-end dalam topologi GNS3.

Tujuan Project

Memahami pembangunan infrastruktur jaringan ISP, konfigurasi IP Addressing dan Static Routing, implementasi NAT Masquerade, serta pengujian konektivitas internet dari semua node jaringan.

TOPOLOGI JARINGAN & ALOKASI IP

Topologi Jaringan

Komponen topologi jaringan:

- NAT Cloud — koneksi ke internet
- Router ISP — gateway utama ISP
- Router Pelanggan — gateway lokal
- Switch — distribusi ke client
- PC1-PC4 (VPCS) — 4 client jaringan

Alokasi IP Address

Router ISP ether1: DHCP Client

Router ISP ether2: 10.10.10.1/30

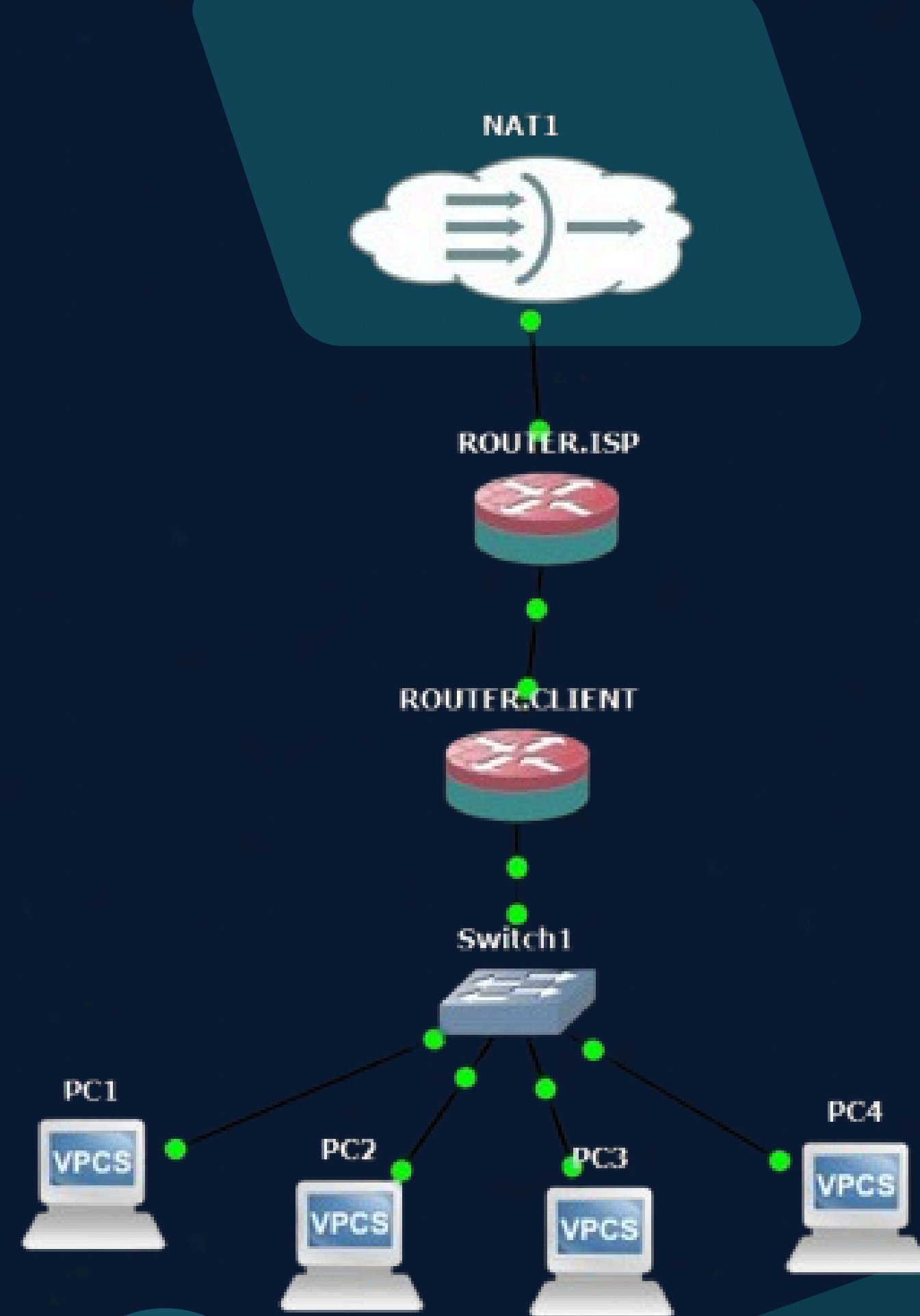
Router Pelanggan ether1: 10.10.10.2/30

Gateway: 10.10.10.1

Router Pelanggan ether2: 192.168.1.1/29

PC1-PC4: 192.168.1.2-1.5/29

Gateway: 192.168.1.1





KONFIGURASI YANG DITERAPKAN

Penerapan konfigurasi jaringan mencakup tiga aspek utama: IP Addressing, Static Routing, dan NAT Masquerade untuk memastikan konektivitas penuh dari client hingga internet.

→ Static Routing

Default route dikonfigurasi pada Router Pelanggan menuju Router ISP (10.10.10.1). Static route dikonfigurasi pada Router ISP menuju jaringan pelanggan 192.168.1.0/29 via 10.10.10.2 agar routing dua arah berjalan optimal.

→ IP Addressing

Subnet 10.10.10.0/30 digunakan sebagai jaringan antar-router (ISP ↔ Pelanggan). Subnet 192.168.1.0/29 digunakan untuk jaringan lokal pelanggan yang menghubungkan PC1 hingga PC4 dengan gateway 192.168.1.1.

NAT Masquerade

NAT Masquerade diterapkan pada Router ISP di interface ether1. Fungsinya mengubah IP private dari jaringan lokal pelanggan menjadi IP publik yang diperoleh secara dinamis (DHCP), sehingga semua client dapat mengakses internet.

DEMO LIVE CHECKLIST

Pengujian konektivitas jaringan dilakukan secara langsung untuk membuktikan bahwa seluruh infrastruktur ISP dan pelanggan berfungsi dengan baik dan dapat mengakses internet.

Ping Router Pelanggan

Router Pelanggan berhasil melakukan ping ke 8.8.8.8 melalui Router ISP. Membuktikan bahwa Static Routing dan NAT Masquerade pada ether1 berjalan dengan benar.

Ping Router ISP

Router ISP berhasil melakukan ping ke 8.8.8.8 (Google DNS / Internet). Membuktikan bahwa koneksi dari sisi ISP ke internet berjalan optimal dengan packet loss 0%.

Ping PC1 ke Internet

PC1 (192.168.1.2) berhasil melakukan ping ke 8.8.8.8. Membuktikan bahwa NAT Masquerade dan Static Routing berfungsi penuh hingga ke perangkat end-user tanpa packet loss.

HASIL PENGUJIAN

Ringkasan Uji Konektivitas Jaringan

- ✓ Router ISP → Internet (8.8.8.8): Berhasil
- ✓ Router Pelanggan → Internet (8.8.8.8): Berhasil
- ✓ PC1 → Internet (8.8.8.8): Berhasil
- ✓ Static Routing: Berhasil
- ✓ NAT Masquerade: Berhasil

Packet loss: 0% di semua node — membuktikan bahwa seluruh infrastruktur jaringan ISP dan pelanggan berjalan dengan konektivitas stabil dan tanpa gangguan.

KESIMPULAN & SARAN PENGEMBANGAN

Kesimpulan

- Topologi ISP dan pelanggan berhasil diimplementasikan di GNS3 menggunakan MikroTik CHR.
- Konfigurasi IP Addressing, Static Routing, dan NAT berjalan secara optimal.
- Semua perangkat dapat mengakses internet dengan packet loss 0%, membuktikan konektivitas yang stabil dan tanpa gangguan.

Saran Pengembangan

- Implementasi DHCP Server pada Router Pelanggan untuk pemberian IP address secara otomatis.
- Penambahan Firewall Filter Rules untuk meningkatkan keamanan jaringan.
- Penerapan Quality of Service (QoS) untuk optimasi dan manajemen bandwidth secara efisien.